



9°

Filtros y orden — preguntar a los datos

Guía 24-9-TIC

Período 3 · Datos — del registro al insight

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: 3 preguntas concretas respondidas con filtros sobre la tabla del estudiante, cada respuesta documentada con captura del filtro aplicado y la conclusión en 1 frase

Apertura: Filtros y orden — preguntar a los datos

Saber ancestral

El oficio del **archivero antiguo** — el escribano que organizaba los papeles del pueblo en Cartago y en tantos municipios del Valle — consistía en saber dónde buscar para responder rápido. Cuando una **abuela campesina** revisa su libreta de cosecha buscando “¿cuánto *rendió la mata del año pasado en agosto?*”, está aplicando un filtro mental. Cuando la **tendera del barrio** ordena su cuaderno de fiados de mayor a menor para decidir a quién cobrar primero, está ordenando datos. Excel automatiza ese gesto antiguo: *preguntar a un montón de papeles sin tener que leerlos todos*.

Saber contemporáneo

Filtrar y ordenar son las dos operaciones más usadas sobre una tabla. Filtrar oculta filas que no cumplen una condición (“solo agosto”, “solo notas ≥ 7 ”, “solo barrio La Macarena”); ordenar reorganiza las filas por una columna (mayor a menor, A a Z, fecha más reciente). Toda tabla bien construida en Sesión 2 admite filtros porque tiene **encabezados claros** y **una observación por fila**. Filtrar y ordenar no modifican los datos: solo cambian qué ves.

Pregunta-puente

¿Cómo hacía la abuela para encontrar en su libreta el rendimiento de agosto del año pasado sin tener filtros? ¿Y qué pierde un analista novato cuando aplica filtros sin haber escrito antes la pregunta que quiere responder?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** los 3 tipos de filtro (texto, número, fecha) y cuándo usar cada uno; (2) **aplicar** filtros y orden a tu tabla para responder preguntas reales; (3) **analizar** qué cambia entre la tabla completa y la tabla filtrada; (4) **explicar** con tus palabras qué conclusión sacas de cada filtro y por qué importa para tu decisión.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Tratamiento y visualización honesta de datos para la toma de decisiones (MEN, T&I)
Referentes	Ética del dato · Visualización honesta · Pensamiento computacional
Producto final	3 preguntas concretas respondidas con filtros sobre la tabla del estudiante, cada respuesta documentada con captura del filtro aplicado y la conclusión en 1 frase

→ Antes de empezar, mira el viaje completo. La sesión 3 te dio las 5 fórmulas básicas sobre toda la tabla; hoy aprendes a cortar la tabla para que las fórmulas respondan preguntas más finas. SUMA de todo es una cosa; SUMA de agosto es otra. Filtros y orden son el cuchillo que afila la pregunta.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

→ Antes de teorizar, vas a buscar 3 respuestas en tu tabla a ojo, sin filtros. Vas a anotar cuánto tardas y cuántos errores cometes. Ese contraste con la versión filtrada te muestra para qué sirven los filtros realmente.

Fase 1 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — A ojo vs filtro (15 min · individual). Toma tu tabla de Sesión 2 (con las fórmulas de Sesión 3 ya aplicadas). Sin tocar filtros, responde a ojo: (1) ¿cuántas filas cumplen una condición numérica (ej. $\text{nota} \geq 7$, $\text{gasto} > 20.000$)?; (2) ¿cuántas filas tiene una categoría específica (ej. “9A”, “transporte”, “agosto”)?; (3) ¿cuál es la fila con el valor más alto en una columna? Cronometra cuánto te tomó y anota cuántas veces dudaste. Después aplica filtro/orden y compara: ¿qué método fue más rápido?, ¿qué método dio resultado correcto?

- ☐ Respondí las 3 preguntas a ojo y cronometré cada una.
- ☐ Apliqué filtro u orden para verificar cada respuesta.
- ☐ ‘Comparé honestamente’: ‘cuál ganó en velocidad y cuál en precisión.’

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — A ojo vs filtro». **Formato:** tabla de 4 columnas (Pregunta | Respuesta a ojo | Respuesta con filtro | Tiempo a ojo), 3 filas. Al final 1 línea con quién ganó velocidad y quién ganó precisión. **Sabes que terminaste cuando** reconoces honestamente en qué situaciones el filtro es indispensable y en cuáles a ojo basta.

→ Ya viste el contraste. Ahora vamos a entender la **anatomía** de un filtro bien aplicado: qué columna activa, qué condición usa, qué resultado deja visible, qué resultado oculta. También verás cómo combinar 2 filtros sin perderte.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

Filtrar y ordenar parecen lo mismo pero responden preguntas distintas. Vamos a descomponer cada operación con los pilares del pensamiento computacional para que sepas exactamente cuándo aplicar cuál.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Las operaciones se descomponen así: (1) filtro de texto (igual a, contiene, comienza por) responde “¿qué filas pertenecen a esta categoría?”; (2) filtro de número (>, <, ≥, ≤, entre, los 10 mayores) responde “¿qué filas pasan este umbral?”; (3) filtro de fecha (hoy, este mes, entre dos fechas) responde “¿qué filas caen en este periodo?”; (4) orden (A-Z, mayor a menor, más reciente primero) no oculta filas, las reorganiza.
2. Reconocimiento de patrones	Todo filtro sigue el patrón “ columna → condición → resultado ”: primero eliges la columna sobre la que vas a filtrar, después la condición que deben cumplir las filas, y por último observas qué queda. Si tu tabla está bien hecha (Sesión 2), cada columna admite un solo tipo de filtro: texto en columnas de texto, número en columnas de número, fecha en columnas de fecha. Mezclar tipos rompe el filtro.
3. Abstracción	Lo esencial cabe en una pregunta: ¿qué decisión voy a tomar con la tabla filtrada?. Filtrar por agosto: decisión de planear el próximo agosto. Filtrar por barrio: decisión de distribución. Ordenar por gasto descendente: decisión de recorte. Sin decisión asociada, el filtro es solo pantalla bonita.
4. Algoritmo conceptual	Algoritmo para aplicar un filtro: (1) escribe la pregunta en lenguaje natural; (2) identifica la columna; (3) elige el tipo de filtro; (4) aplica la condición; (5) cuenta cuántas filas quedaron y revisa que tengan sentido; (6) si combinas 2 filtros, aplica primero el que más reduce; (7) toma captura antes de quitar el filtro.

Anatomía de un filtro bien aplicado

Pregunta: qué quieres responder en 1 frase.

Columna: sobre cuál se filtra.

Condición: igual / contiene / mayor que / entre fechas.

Filas que quedan: cuántas pasan el filtro.

Conclusión: 1 frase que conecta el resultado con la pregunta original.

Captura: imagen de la tabla filtrada antes de quitar el filtro.

Errores comunes y su corrección

(1) Filtrar sin tener pregunta escrita: terminas con tabla rara sin saber qué viste. (2) Olvidar quitar un filtro y aplicar SUMA o PROMEDIO encima: la fórmula calcula solo lo *visible*, lo cual sesga. (3) Filtrar por texto buscando “Agosto” cuando la celda dice “agosto” con minúscula: distinto. (4) Ordenar una columna sin extender la selección a toda la tabla: rompe la correspondencia entre filas. (5) Reportar conclusión sin captura: la pregunta queda sin evidencia.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · ANALIZA). Título: «Actividad 2 — Anatomía de un filtro». **Formato:** 3 fichas, una por tipo de filtro (texto, número, fecha), cada una con: pregunta + columna + condición + filas que quedan + error frecuente. **Sabes que terminaste cuando** podrías escribir un filtro nuevo en cualquier tabla sin consultar.

→ Tienes el método. Toca aplicarlo: 3 preguntas escritas, 3 filtros aplicados, 3 capturas de pantalla, 3 conclusiones en 1 frase. Una respuesta por filtro, ligada a tu pregunta original de Sesión 1.

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Actividad 3 · APLICA — 3 preguntas, 3 filtros, 3 conclusiones (30 min · individual). Hora de aplicar. Sobre tu tabla de Sesión 2, vas a redactar 3 preguntas concretas, aplicar el filtro u orden que las responde, capturar pantalla y escribir la conclusión de cada una en 1 frase.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Tu trabajo se descompone en 3 piezas, una por pregunta: (1) pregunta de texto (categoría), (2) pregunta de número (umbral), (3) pregunta de fecha o de orden (periodo o ranking). Variar los 3 tipos te obliga a usar el repertorio completo.
Patrones	Sigue el patrón “pregunta escrita antes que filtro aplicado” : nunca filtres por curiosidad. Antes de cada filtro, escribe la pregunta en lenguaje natural. Ese hábito separa al analista del que solo <i>“juega con la tabla”</i> .
Abstracción	Cada conclusión expresa una sola idea, no tres. Si tu filtro arroja 6 filas y dices <i>“hay 6 casos, lo cual significa que el problema está concentrado pero también podría aumentar y además habría que mirar más adelante”</i> , divídelo o quédate con la frase más fuerte. La conclusión clara vence a la verbosa.
Algoritmo de armado	Algoritmo: (1) escribe pregunta; (2) elige columna; (3) elige tipo de filtro; (4) aplica; (5) toma captura; (6) escribe conclusión en 1 frase; (7) quita el filtro antes de pasar a la siguiente pregunta. Repite 3 veces.

Checklist antes de cerrar las 3 preguntas

- ☐ 3 preguntas escritas en lenguaje natural, antes del filtro.
- ☐ 3 filtros aplicados, uno de texto, uno de número, uno de fecha u orden.
- ☐ 3 capturas de pantalla con el filtro visible.
- ☐ 3 conclusiones de 1 frase cada una, ligadas a la pregunta original.
- ☐ Quitó cada filtro antes de aplicar el siguiente para no sesgar fórmulas.

Plantilla de trabajo

Pregunta 1 (texto). *Categoría que quieres aislar.*

Filtro aplicado. *Columna + condición.*

Conclusión. *1 frase.*

Pregunta 2 (número). *Umbral que quieres revisar.*

Filtro aplicado. *Columna + condición.*

Conclusión. *1 frase.*

Pregunta 3 (fecha u orden). *Periodo o ranking.*

Filtro u orden aplicado. *Cómo.*

Conclusión. *1 frase.*

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · APLICA). Título: «Actividad 3 — 3 preguntas respondidas con filtro».

Formato: 3 fichas con pregunta + filtro escrito + captura pegada o descrita + conclusión. **Extensión:** 1 página de cuaderno. **Sabes que terminaste cuando** puedes defender en voz alta qué decisión propones tomar con base en cada filtro.

→ Lo que sigue resume qué entregas hoy: una ficha por pregunta con la pregunta, el filtro escrito, el resultado y la conclusión. El criterio principal: que un compañero pueda **reproducir** tu filtro sin que tú estés presente.

Producto de la sesión

3 preguntas respondidas con filtro + captura + conclusión.

Criterios de calidad

(1) 3 preguntas escritas antes del filtro. (2) 3 filtros aplicados, variedad de tipos (texto, número, fecha u orden). (3) 3 capturas que muestran el filtro activo. (4) 3 conclusiones de 1 frase, ligadas a la pregunta original. (5) Un compañero podría reproducir cada filtro sin que tú estés presente.

→ Antes de cerrar, mira los filtros desde las cinco dimensiones humanas. Filtrar bien es respetar la pregunta; filtrar mal es manipular sin querer.

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Y para terminar, tres voces sobre filtrar y mirar. Dussel sobre los filtros que invisibilizan, Marco Aurelio sobre la disciplina de mirar solo lo pertinente, Floridi sobre los filtros como mediadores de toda decisión digital.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“Todo filtro decide quién se ve y quién queda fuera de la conversación.”

Cuando filtras por “*solo notas ≥ 7* ” para hacer un reporte de éxito, los reprobados desaparecen de la pantalla — y suelen también desaparecer de la decisión. Cuando un banco filtra solicitudes por “*ingresos $> X$* ”, los del filtro hacia abajo dejan de existir para esa política. Filtrar no es neutro: es un gesto político. La phronesis del analista exige declarar siempre *qué quedó por fuera* del filtro y por qué eso importa.

Cuando filtro mi tabla para reportar solo lo bueno, ¿estoy ocultando a quienes más necesitarían atención? ¿Qué pasaría si reportara también lo que el filtro deja afuera?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

“La disciplina de mirar es la disciplina de soltar lo que no responde a la pregunta.”

Es tentador filtrar por todo y mirar todo “*por si acaso encuentro algo*”. La sabiduría estoica recomienda lo contrario: *primero pregunta, después filtra*. Quien filtra sin pregunta se pierde; quien filtra con pregunta entrena el músculo de mirar solo lo pertinente. Esa disciplina ahorra horas y evita conclusiones inventadas.

¿Filtré con una pregunta clara o filtré por curiosidad? ¿Qué pregunta nueva nació del filtro?

Floridi · lente de la infoesfera

“Los filtros son los mediadores invisibles de toda decisión digital contemporánea.”

Cada vez que un buscador, una red social o una plataforma educativa te muestra resultados, hay un filtro detrás. Quien no comprende filtros depende de los filtros que otros diseñan: lee lo que el algoritmo elige, decide con lo que el algoritmo no oculta. Dominar filtros en tu propia tabla es el primer paso para entender los filtros que rigen tu vida digital.

¿Cuántas pantallas miré hoy sin preguntar qué filtro había detrás? ¿Qué información me pierdo por no ver lo que el filtro deja afuera?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para la próxima semana. Aplica un filtro real a UNA tabla cotidiana fuera del aula: gastos del mes filtrados por categoría, calificaciones filtradas por área, hábitos filtrados por día de semana. Documenta una conclusión real y **lo que el filtro dejó afuera**. La phronesis no se entrena solo eligiendo qué mirar, también eligiendo qué no esconder.